

Cấu hình Hệ Thống Slighting

- 1. Tính toán dữ liệu và bảng thông
- 2. Cấu hình server thiết lập ban đầu
- 3. Điều kiện mở rộng và cấu hình cho server thứ hai
- 4. Cấu Hình Cho Môi Trường Staging
- 5. Tóm tắt cấu hình
- 6. Danh Sách Câu Hỏi Cho Nhà Cung Cấp Server

Mô tả hệ thống:

- Hệ thống Slighting với **1,200 gateway** và **100,000 nodes**.
- Mỗi gateway gửi dữ liệu khoảng **15KB** mỗi lần, thông qua MQTT Broker và server backend triển khai trên Kubernetes.
- Hệ thống có khoảng **500 người dùng nội bộ** truy cập thông qua ứng dụng để điều khiển và giám sát.
- Tần suất gửi dữ liệu từ gateway có thể là **mỗi 5 phút** hoặc **mỗi 1 phút**, tùy thuộc vào cấu hình hệ thống.

1. Tính toán dữ liệu và bảng thông [↗](#)

Khoảng thời gian	Gửi mỗi 5 phút	Gửi mỗi 1 phút
Tổng dữ liệu mỗi lần gửi	18MB	18MB
Dung lượng dữ liệu mỗi phút	3.6MB/phút	18MB/phút
Dung lượng dữ liệu mỗi giờ	216MB/giờ	1,080MB/giờ
Dung lượng dữ liệu mỗi ngày	5,184MB/ngày (≈5.2GB/ngày)	25,920MB/ngày (≈26GB/ngày)
Bảng thông trung bình cho mỗi gateway	0.06KB/s	0.3KB/s
Tổng bảng thông cho 1,200 gateways	0.48Mbps (60KB/s)	2.4Mbps (300KB/s)
Bảng thông yêu cầu cho ứng dụng người dùng	25-50 Mbps	25-50 Mbps
Tổng bảng thông yêu cầu cho hệ thống	35-60 Mbps	45-70 Mbps

Tổng bảng thông khuyến nghị cho toàn hệ thống: 100 Mbps để đảm bảo ổn định và có dự phòng trong các đỉnh tải.

2. Cấu hình server thiết lập ban đầu [↗](#)

Để hỗ trợ 1,200 gateway, 100,000 nodes, khoảng 500 người dùng, và lưu trữ dữ liệu từ backend và backup, cấu hình server đề xuất cho lần thiết lập ban đầu như sau:

Để hỗ trợ 1,200 gateway, 100,000 nodes, khoảng 500 người dùng, và lưu trữ dữ liệu từ backend và backup, cấu hình server đề xuất cho lần thiết lập ban đầu như sau:

Thành phần	Chi tiết
------------	----------

CPU	32 vCPUs
RAM	128 GB RAM
Storage	1TB SSD Dành cho hệ thống Kubernetes, cơ sở dữ liệu người dùng, và dữ liệu tạm thời/cache từ backend. 10TB HDD Lưu trữ dữ liệu gateway dài hạn và backup lâu dài.
Băng thông yêu cầu	100 Mbps để đảm bảo tính ổn định cho cả dữ liệu từ gateway và lưu lượng truy cập từ người dùng.
Thiết lập Kubernetes	Cụm Kubernetes trên server ban đầu, tích hợp các dịch vụ MQTT, backend và ứng dụng.

3. Điều kiện mở rộng và cấu hình cho server thứ hai [🔗](#)

Khi hệ thống tiến gần giới hạn của tài nguyên (CPU, RAM, hoặc băng thông), hoặc khi dung lượng lưu trữ vượt quá ngưỡng sử dụng tối ưu, nên mở rộng bằng cách thêm server thứ hai:

- CPU: Nếu mức sử dụng CPU trung bình vượt quá 70-80%.
- RAM: Nếu mức sử dụng RAM vượt quá 70% liên tục.
- Băng thông: Nếu mức sử dụng băng thông đạt 80% dung lượng tối đa (trên 80 Mbps).
- Storage: Khi dung lượng lưu trữ trên HDD hoặc SSD vượt quá 70% tổng dung lượng (trên 7TB đối với HDD và 700GB đối với SSD).

Thành phần	Chi tiết
Server thứ hai	32 vCPUs, 128 GB RAM, 1TB SSD, 10TB HDD.
Thiết lập Kubernetes	Kết nối server thứ hai như một node mới trong cụm Kubernetes.
Load Balancer	Cấu hình load balancer để phân phối lưu lượng giữa các nodes.

4. Cấu Hình Cho Môi Trường Staging [🔗](#)

Mục đích: Mô phỏng môi trường production để kiểm tra và xác nhận các tính năng trước khi triển khai chính thức.

Thành phần	Chi tiết
CPU	16 vCPUs
RAM	64 GB RAM
Storage	512 GB SSD cho hệ thống Kubernetes và cơ sở dữ liệu tạm thời. 2TB đến 5TB HDD (tùy theo nhu cầu) cho lưu trữ dữ liệu kiểm thử và backup ngắn hạn.
Băng thông yêu cầu	50 Mbps để hỗ trợ các thử nghiệm tải và xác thực chức năng.
Thiết lập Kubernetes	Cụm Kubernetes riêng cho môi trường Staging để kiểm tra các tính năng mới trước khi triển khai lên production.

5. Tóm tắt cấu hình [🔗](#)

Cấu hình	Chi tiết
Server thiết lập ban đầu	Đáp ứng 1,200 gateway, 100,000 nodes, và 500 người dùng với 32 vCPUs, 128 GB RAM, và cấu hình Hybrid Storage: 1TB SSD và 10TB HDD.
Điểm mở rộng	Thêm server khi CPU > 70%, RAM > 70%, hoặc băng thông > 80%, hoặc khi dung lượng lưu trữ trên HDD hoặc SSD vượt 70% tổng dung lượng.
Server thứ hai	Cấu hình tương tự: 32 vCPUs, 128 GB RAM, 1TB SSD, 10TB HDD.
Môi trường Staging	Đáp ứng các kiểm thử chức năng và tải với 16 vCPUs, 64 GB RAM, 512 GB SSD, và 2-5TB HDD (Tuỳ nhu cầu)
Khả năng hỗ trợ	Mở rộng thêm nodes và gateway với cân bằng tải hợp lý.

6. Danh Sách Câu Hỏi Cho Nhà Cung Cấp Server [↗](#)

Loại Lưu Trữ và Tương Thích với Kubernetes:

- Nhà cung cấp có hỗ trợ các loại lưu trữ nào, bao gồm block storage (SSD/HDD), object storage, NAS, hoặc SAN không?
- Các loại lưu trữ này có tương thích với Kubernetes để sử dụng với Persistent Volume Claims (PVC) không? Quá trình tích hợp có yêu cầu cấu hình phức tạp hoặc đặc biệt không?

Lưu Trữ Dùng Chung cho Nhiều Node trong Kubernetes:

- Nhà cung cấp có hỗ trợ loại lưu trữ nào cho phép nhiều server hoặc node khác trong cụm Kubernetes truy cập chung vào cùng một dữ liệu không?
- Nếu có, vui lòng cung cấp thông tin chi tiết về các tùy chọn lưu trữ và phương thức triển khai, để đảm bảo nhiều node có thể đọc và ghi dữ liệu trên hệ thống mà không bị gián đoạn.

Khả Năng Mở Rộng Dung Lượng Không Gián Đoạn:

- Khi thêm ổ cứng hoặc mở rộng dung lượng lưu trữ, dung lượng mới có thể được gắn thêm vào server hiện tại mà không cần phải khởi động lại hoặc gây gián đoạn dịch vụ không?
- Lưu trữ thêm vào có thể dễ dàng được định dạng và phân vùng để Kubernetes nhận diện và sử dụng với PVC không?

Giới Hạn Dung Lượng và Hiệu Suất:

- Có giới hạn nào về dung lượng tối đa cho từng loại lưu trữ (SSD, HDD) khi tích hợp với Kubernetes không?
- Khi có nhiều node hoặc pod truy cập vào cùng một lưu trữ, hiệu suất của hệ thống có bị ảnh hưởng không?

Snapshot và Backup Tự Động:

- Nhà cung cấp có hỗ trợ snapshot và backup tự động cho các dữ liệu lưu trữ không?
- Nếu có, thời gian khôi phục dữ liệu trung bình là bao lâu, và các tùy chọn backup có thể tùy chỉnh về tần suất và dung lượng không?

Hỗ Trợ Kỹ Thuật và Khắc Phục Sự Cố:

- Nhà cung cấp có đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật sẵn sàng trợ giúp khi cần cấu hình hoặc xử lý lỗi liên quan đến tích hợp lưu trữ với Kubernetes không?

Truy Cập Dữ Liệu và Công Cụ Giám Sát:

- Có hỗ trợ để download dữ liệu từ ổ cứng hoặc lưu trữ về máy cục bộ khi cần không?
- Nhà cung cấp có cung cấp các công cụ giám sát tài nguyên như CPU, RAM, và ổ cứng theo thời gian thực không? Các công cụ này có thể tùy chỉnh cảnh báo khi tài nguyên đạt ngưỡng không?